

必物-2 物體的運動

普通高中物理（必修）· 學生講義

本章是整個古典力學的地基。先學**如何描述運動**（位置、速度、加速度），再學**什麼會改變運動**（牛頓三大運動定律與常見的力），最後把同一套定律**推上天空**，解釋行星為什麼這樣繞行。高二〈選修物理〉的運動學、牛頓定律、萬有引力，都是本章的「定量加強版」。

本章主線：

描述運動（位移、速度、加速度）→ 牛頓三大運動定律 → 生活中常見的力 → 天體運動（克卜勒定律與萬有引力）

2-1 描述運動：從亞里斯多德到伽利略

A. 兩千年的誤會

亞里斯多德主張：力是「維持」運動的原因——要讓車一直走，就得一直推，不推就停。日常經驗（推桌子、拉車）似乎支持他，這個直覺統治西方近兩千年。

伽利略用斜面實驗加上理想化的思辯翻了案：球從斜面滾下、再滾上對面的斜面，幾乎會回到原來的高度；把對面的斜面放得越平，球就跑得越遠。**外推到極限**：若完全沒有摩擦、地面完全水平，球將**永遠等速滑下去，不需要任何力**。原來物體會停下來，是因為**摩擦力**一直在偷偷作用，並不是「不推就該停」。

伽利略厲害在哪？「理想化」是物理的核心招式

伽利略的突破不是更精密的儀器，而是**敢把摩擦力外推到零**——想像一個現實中不存在、卻很「乾淨」的情況，看出隱藏在雜訊底下的規律。

這種「策略性的理想化」是整個物理學一再使用的招式：先抓住最重要的物理（這裡是「不受力就維持運動」），把次要因素（摩擦）暫時拿掉，得到一條乾淨的定律，再視需要把摩擦加回來。能判斷「什麼可以先忽略」本身就是一種物理能力。

B. 描述運動的語言：純量與向量

要精確描述運動，得先分清楚**純量**與**向量**：純量只有大小（如路徑長、速率），向量同時有大小與方向（如位移、速度、加速度）。

- **位移 (displacement)** $\vec{d}$ ：末位置減始位置，是**向量**。它與「路徑長」不同——繞操場一圈回到原點，路徑長是一圈的長度，位移卻是零。
- **速度 (velocity)** $\vec{v} = \frac{\Delta \vec{d}}{\Delta t}$ ：位移的變化率，是**向量**（含方向）。汽車碼錶顯示的是**速率**（純量），不含方向。
- **加速度 (acceleration)** $\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ ：速度的變化率，也是**向量**。只要**速度的大小或方向改變**，就有**加速度**——所以等速率的圓周運動仍然有加速度（方向一直在變）。

注意：「加速度」與「速度」是兩回事。速度為零的瞬間（例如鉛直上拋到最高點）加速度並不為零，仍是 g 。「加速度為正」也不代表「變快」—— $\vec{a}$ 與 $\vec{v}$ 同向才變快，反向就是減速。

C. 用圖讀運動

運動圖形能一眼看出運動的特性，兩條黃金法則：

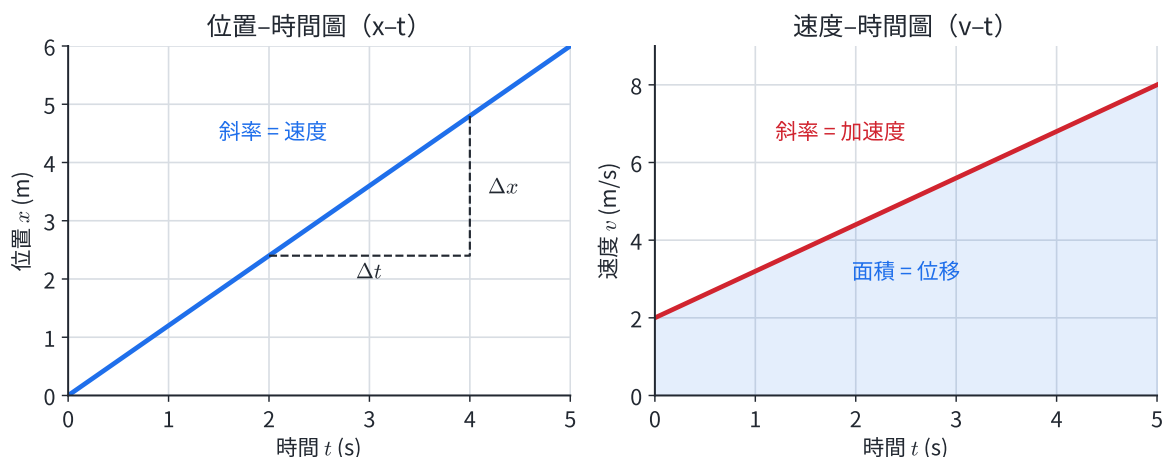


圖 2-1：位置-時間圖（左）與速度-時間圖（右）。 $x-t$ 圖的斜率是速度； $v-t$ 圖的斜率是加速度、與時間軸圍成的面積是位移。

- $x-t$ 圖：斜率 = 速度。線越陡，跑得越快。
- $v-t$ 圖：斜率 = 加速度；曲線與時間軸圍成的面積 = 位移。

D. 等加速度直線運動（含自由落體）

當加速度 a 是定值時，可由定義推出三條常用公式。先用「平均速度」推位移：等加速時平均速度為 $\frac{v_0 + v}{2}$ ，故 $d = \frac{v_0 + v}{2} t$ ；再配合 $v = v_0 + at$ 消去變數，得：

$$v = v_0 + at, \quad d = v_0 t + \frac{1}{2} at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2ad.$$

自由落體就是 $a = g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ （方向向下，忽略空氣阻力）的特例。注意自由落體的加速度與物體輕重無關（為什麼？見 2-4 末的延伸框）。

2-2 牛頓三大運動定律

A. 第一運動定律（慣性定律）

物體若不受外力（或合力為零），靜者恆靜、動者維持等速度直線運動。物體抵抗運動狀態改變的性質稱為慣性（inertia），其量度就是質量：質量越大，越難推動、也越難停下（卡車 vs. 腳踏車）。

B. 第二運動定律

物體所受合力等於質量乘以加速度：

$$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a}.$$

它告訴我們：力造成的不是「運動」，而是運動的**改變（加速度）**；且 $\vec{a}$ 與合力**同方向**。單位上 $1 \text{ N} = 1 \text{ kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ （使 1 kg 產生 $1 \text{ m}/\text{s}^2$ 的力）。

解題的標準工具是**自由體圖（free-body diagram）**：把研究對象單獨畫成一點，畫上它所受的**每一個力**（重力、正向力、摩擦力、張力……），再選坐標、分解、對各軸寫 $\sum F = ma$ 。

自由體圖（free-body diagram）

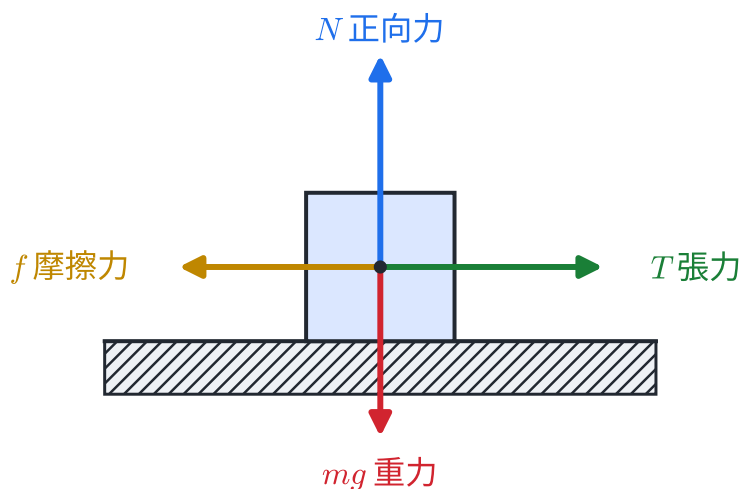


圖 2-2：自由體圖。只畫「物體所受」的力（ N 正向力、 mg 重力、 T 張力、 f 摩擦力），不要畫物體施給別人的力。

視重與失重：磅秤量的其實是正向力

人站在電梯磅秤上，磅秤讀到的並不是重力 mg ，而是**秤面給人的正向力 N** （這個 N 又稱**視重**）。取向上為正，對「人」寫 $N - mg = ma$ ，得 $N = m(g + a)$ ，於是 N 隨電梯的加速度 a 變化，可分成三種情形：

- **加速上升** ($a > 0$)： $N = m(g + a) > mg$ ，覺得**變重**——電梯起步上升那一下「下沉感」的來源。
- **加速下降** ($a < 0$)： $N = m(g - |a|) < mg$ ，覺得**變輕**。
- **自由下墜**（纜繩斷裂， $a = -g$ ）： $N = m(g - g) = 0$ ，磅秤讀數為零，這就是**完全失重**。

要特別澄清：失重不是「**沒有重力**」。繞地球的太空人之所以飄浮，是因為人與太空艙一起以**同一個 g 自由下落**（只是同時以夠快的水平速度繞行，才不會掉到地面），彼此之間沒有正向力，於是「秤」不到體重——重力其實一直都在。

C. 第三運動定律

兩物體之間的作用力總是**成對出現**、大小相等、方向相反、作用在不同物體上：

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}.$$

注意（考試最愛）：第三定律的兩個力作用在不同物體，所以永遠不會互相抵消（別和「合力為零」混為一談）。例如桌上的書：書受的「重力」與「桌面正向力」都作用在同本書上，是一對平衡力，不是作用力與反作用力；書的重力之反作用力，是「書對地球的引力」。

延伸閱讀 | 慣性是相對於「誰」？慣性座標系與馬赫原理（至今無定論）

第一定律說「不受力就維持等速度」，但等速度是相對於誰量的？在一台正在煞車的公車上，沒受力的乘客會「自己往前衝」——對公車而言，慣性定律好像壞掉了。

其實第一定律真正的角色，是挑選一類特殊的參考系：存在某些參考系，在其中不受力的物體確實維持等速度，這叫**慣性座標系**；牛頓定律只在慣性系成立。在加速的公車（非慣性系）裡，你得硬塞一個找不到施力者的「假想力」（慣性力）才能讓帳面平衡——所以**離心力、科氏力並不是真正的力**。

更深的問題是：慣性系又是相對於什麼不轉動？經驗上，相對於遙遠的恆星（整個宇宙）不轉動的參考系就是很好的慣性系。但這很奇怪：本地一桶水「要不要凹陷」，怎麼會知道幾十億光年外的星系在哪裡？牛頓認為慣性相對於一個獨立存在的「絕對空間」；馬赫則主張慣性是宇宙所有其他物質共同決定的（馬赫原理）。愛因斯坦受此啟發走向廣義相對論，但「慣性到底從哪來」至今仍無公認答案。

延伸閱讀 | 第三定律一定成立嗎？運動電荷與「場也帶動量」

課本把第三定律當鐵律，但兩個相隔一段距離、正在運動的電荷，彼此的磁力並不恰好等大反向。那動量還守恆嗎？

答案是：真正不可動搖的是**動量守恆**，而第三定律只是它在「慢速、接觸力」世界裡的長相。上述矛盾的化解，是發現**電磁場本身也帶有動量**：當兩電荷的「機械動量」看似不守恆時，差額正好由**場的動量**補上，總動量（粒子+場）仍然守恆。

所以牛頓第三定律是一條有適用範圍的定律；在電磁學、相對論情境要由「含場動量的動量守恆」取代。物理寧可修改牛頓定律，也不放棄守恆律——而動量守恆更深的根源，是空間的**平移對稱性**（這條線到高二〈動量〉會再展開）。

2-3 生活中常見的力

力	來源	重點
重力 $W = mg$	地球的萬有引力	方向恆指向地心； g 隨高度、緯度略變
正向力 N	接觸面的電磁排斥	垂直接觸面；大小由限制條件決定，不一定等於 mg
摩擦力 f	接觸面微觀凹凸與分子作用	靜摩擦 $f_s \leq \mu_s N$ ；動摩擦 $f_k = \mu_k N$
彈力	物體形變（彈簧、繩）	虎克定律 $F = kx$ （ k 為力常數， x 為形變量）
張力 T	繩、線被拉緊	沿繩方向；理想輕繩各處相同

摩擦力的細節：靜摩擦會「自動調整」大小去抵抗外力，直到達上限 $f_{s,\max} = \mu_s N$ 才開始滑動；一旦滑動，改用動摩擦 $f_k = \mu_k N$ （通常 $\mu_k < \mu_s$ ，所以「推得動之後反而比較省力」）。

把一個物體放在傾角可調的斜面上，逐漸加大傾角 θ ，物體剛要下滑時，沿斜面方向 $mg \sin \theta = \mu_s N = \mu_s mg \cos \theta$ ，得**臨界角**：

$$\tan \theta_c = \mu_s.$$

量出臨界角，就能直接得到靜摩擦係數——這是課堂可做的小實驗。

斜面上的重力分解（臨界角 $\tan \theta_c = \mu_s$ ）

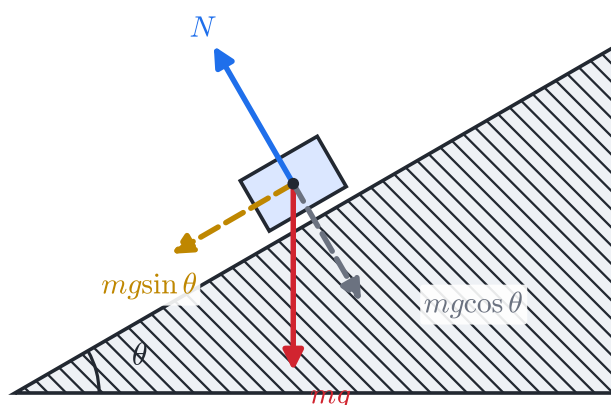


圖 2-3：斜面上的重力分解。重力 mg 沿斜面的分量 $mg \sin \theta$ 使物體有下滑趨勢，垂直斜面的分量 $mg \cos \theta$ 由正向力 N 平衡。臨界角滿足 $\tan \theta_c = \mu_s$ 。

四種接觸力，其實只有「兩種根」

正向力、摩擦力、彈力、張力，看起來各不相同，但它們微觀上全是**電磁力**——都是原子之間電子雲的電磁交互作用。真正「另一回事」的只有重力。

換句話說，你手推牆「推不動」的感覺、繩子「拉得住」的力、地板「撐住你」不讓你穿過去，背後其實是同一種交互作用。這條伏筆到**必物-3 物質的組成與交互作用**談「四大基本交互作用」時會收割。

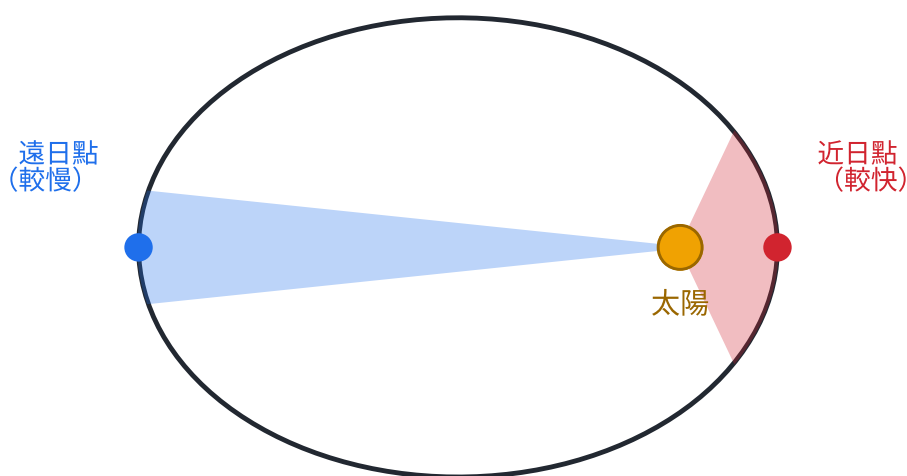
2-4 天體運動：同一套定律推上天空

A. 克卜勒行星運動三大定律

1. **橢圓軌道定律：**行星繞太陽的軌道是橢圓，太陽位於其中一個焦點。
2. **等面積定律：**行星與太陽的連線，在相等時間內掃過相等的面積——所以行星在**近日點**較快、**遠日點**較慢。
3. **諧和定律：**公轉週期的平方與軌道半長軸的立方成正比， $T^2 \propto a^3$ 。

克卜勒是從第谷數十年的精密觀測中**歸納**出這三條經驗規律的；他當時並不知道為什麼會這樣。

克卜勒第一、第二定律



相等時間內，行星與太陽連線掃過的面積相等（等面積定律）

圖 2-4：克卜勒第一、第二定律。行星沿橢圓繞行、太陽位於一焦點；相等時間掃過相等面積，故近日點快、遠日點慢。

B. 牛頓的統一

推導前要先補兩個工具，否則公式會像憑空冒出來。第一，物體作**等速率圓周運動**時，速率不變、但速度方向一直改變，所以仍有加速度；這個加速度**指向圓心**，稱為**向心加速度**（centripetal acceleration），大小為 $a_c = v^2/r$ （ v 為速率、 r 為半徑）。由 $\vec{F} = m\vec{a}$ ，維持圓周運動需要一個指向圓心的合力，稱為**向心力**（centripetal force） $F_c = mv^2/r$ ——它不是一種新的力，而是**某個真實的力**（這裡是萬有引力）扮演的角色。第二，**萬有引力**（universal gravitation）是任兩物體間的吸引力， $F = GMm/r^2$ ，其中 M 、 m 為兩物體質量、 r 為距離、 G 為**萬有引力常數**（對所有物體都相同的普適常數）。

牛頓證明：只要假設太陽與行星之間有這個**與距離平方成反比的萬有引力**，再套用三大運動定律，克卜勒三定律就能被**數學推導**出來。以最簡單的圓軌道為例，萬有引力**正好提供**所需的向心力；再用「轉一圈走過圓周長」得 $v = 2\pi r/T$ （圓周長 ÷ 週期），代入消去 v ：

$$\underbrace{\frac{GMm}{r^2}}_{\text{萬有引力}} = \underbrace{\frac{mv^2}{r}}_{\text{向心力}} = m \cdot \frac{(2\pi r/T)^2}{r} = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \implies T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3,$$

正好就是**諧和定律** $T^2 \propto r^3$ 。**天上與地上服從同一套力學**——這是科學史上最震撼的一次統一。（定量的萬有引力、向心力、軌道計算留到高二〈萬有引力〉）

圓軌道：萬有引力扮演向心力

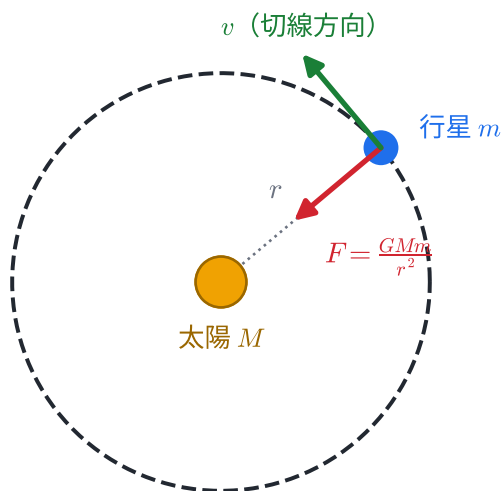


圖 2-5：圓軌道上，萬有引力 $F = GMm/r^2$ （指向太陽）正好扮演向心力的角色，使行星持續轉向；速度 v 永遠沿軌道切線方向。

延伸閱讀 | 為什麼羽毛和鉛球、蘋果和月亮「掉得一樣快」？等效原理（仍在精密檢驗）

質量 m 其實偷偷扮演了兩個毫不相干的角色：在 $\vec{F} = m\vec{a}$ 裡， m 量度「有多難被加速」（慣性質量）；在 $W = mg$ 裡， m 量度「被重力拉得多用力」（重力質量）。課本把它們寫成同一個字母，於是「大家掉一樣快」變得理所當然。

但憑什麼這兩個質量相等？電力就不是這樣：在電場中，物體加速度取決於電荷與慣性質量的比值，不同物質就不一樣。重力照理也該如此——除非重力根本不是普通的「力」。實驗發現：對所有物質，重力質量與慣性質量的比值都是同一個常數。

愛因斯坦稱這個相等為他「一生最快樂的念頭」的起點，提出**等效原理**：在密閉電梯裡，你無法用力學實驗分辨「靜止在重力場中」與「在無重力空間中等加速前進」。若重力與加速度本質上不可區分，那「所有東西掉一樣快」就不是巧合，而是必然——這正是廣義相對論的種子。

這個相等已被驗證到極高精度（差異小於 10^{-15} ），但永遠無法被證明為「完全精確」；而且許多統一理論預期它在極高精度下會有微小破缺。為什麼這兩種來源完全不同的質量會完全相等，在比廣義相對論更基礎的層次上仍無公認解釋，至今仍是高精度實驗的前沿。

2-5 本章重點整理

一頁複習（關鍵結論）

- 運動學語言：位移、速度、加速度皆為向量；速度為零時加速度不一定為零。
- 運動圖形： $x-t$ 斜率=速度； $v-t$ 斜率=加速度、面積=位移。
- 等加速三式： $v = v_0 + at$ 、 $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 、 $v^2 = v_0^2 + 2ad$ ；自由落體 $a = g$ ，與輕重無關。

- **牛頓三定律**：慣性（選參考系）、 $\vec{F} = m\vec{a}$ （用自由體圖解題）、作用與反作用（不同物體、不抵消）。
- **常見的力**：重力、正向力（由限制決定）、摩擦（ $f_s \leq \mu_s N$ 、 $f_k = \mu_k N$ 、臨界角 $\tan \theta_c = \mu_s$ ）、彈力、張力；四種接觸力微觀上都是電磁力。
- **天體運動**：克卜勒三定律（歸納）＝牛頓萬有引力 $F = GMm/r^2$ ＋運動定律（演繹）；圓軌道由「萬有引力＝向心力 mv^2/r 」、 $v = 2\pi r/T$ 推得 $T^2 \propto r^3$ 。
- **視重**：磅秤量的是正向力 $N = m(g + a)$ ；向上加速變重、向下加速變輕、自由下墜 $N = 0$ 為完全失重。
- **觀念升級**：慣性相對於誰（馬赫原理）、慣性質量＝重力質量（等效原理）、第三定律與場動量——都是課本沒說、卻很深的問題。